MATEMATICA 2
(Algebră liniară, Geometrie analitică și Ecuații diferențiale)

CURS :
2h (luni 8-10)
2h (marți – săpt. imp. 14-16)

SEMINAR :
2h/săpt.

NOTA :
20% - activitate la seminar
30% - lucrare după primele 7 cursuri (Examen Parțial)
50% - Examen în sesiune

Algoritm pentru rezolvarea sistemelor de ecuații liniare

1. Se scrie matricea sis. formată din coef. necunoscutelor scrise în ordine, notată A.

2. Se caută un minor principal al matricei A not. Δ_p

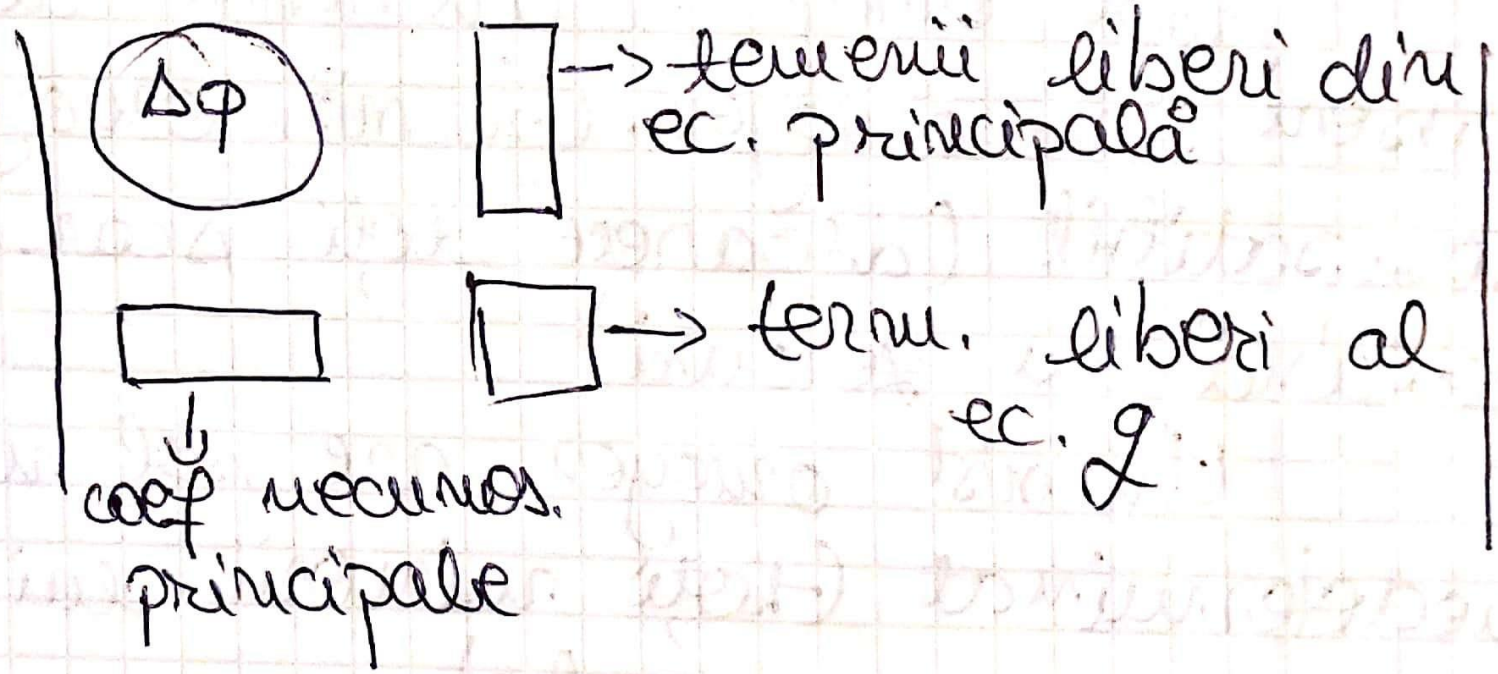
Δ_p - cel mai mare determinant conținut în A (ca ordin) cu val dif. de zero.

Un det de ord. k conținut în A are elem aflate la intersecția a k linii cu k coloane din A.

Necunoscutele și ec. care au coef în Δ_p sunt principale, iar celelalte sunt secundare

3. Pt. fiecare ec. secundare se calculează minorul ei caracteristic.

Δ_{car} ec. $\mathcal{L}$ =



Dacă $\exists$ cel puțin un minor principal $\neq 0$ s.i. este incompatibil. În caz contrar sistemul este compatibil ($\nexists \Delta_{car}$ sau $\exists$ ec. secundare și toți Δ_{car} nuli 0)

Un s.i. compatibil cu necunoscute sec. s.n. compatibil nedeterminat.

Un s.l.s. compatibil fără rec. sec. este compatibil determinat.

Det. sol în caz de compatibilitate

Se scrie un s.l.s. format numai din ec. princ. rec. sec. se notează cu parametrii reali; s.l.s. astfel format se rezolvă prin orice metodă.

Cazuri particulare

Un sist în care toate ec. și necunoscutele sunt principale e sist. de tip Cramer, este comp. det și are sol $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$, $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, unde Δ_x se obț din Δ prin înlocuirea coloanei coef lui x cu coloana termenilor liber.

Δ_y analog

sist omogen. Un sistem cu toți termenii liberi s.n. omogen. Un sist. omogen e mereu compatibil (deoarece toți Δcar. au ultima coloană cu zerouri)

Un sist. omogen are sol nenule dacă este nedeterminat (toți minorii lui A cu ord = cu nr. necunoscute au val 0)

Un sist. omogen determinat are sol. unică (are un minor ordinul egal cu nr necunoscutelor și val dif de 0).

Grup. Inel. Corp. Structuri algebrice

• Fie A o mulțime nevidă, operația „$*$" este lege internă pe A (lege de compoziție) $\Leftrightarrow \forall x, y \in A$, $x * y \in A$

Ex: Legea minus nu e lege internă pe $\mathbb{N}$.

- Legea de compoziție $"*"$ pe A este (A) dacă:
  $x*(y*z) = (x*y)*z$, $(\forall)\ x, y, z \in A$.
- Legea $"*"$ admite (E), $e \in A \Leftrightarrow x*e = e*x = x$, $(\forall)\ x \in A$.
- Legea $"*"$ admite $(S) \Leftrightarrow (\forall)\ x \in A$ $a.\hat{i}.$ $x*x' = x'*x = e$.
- Legea $"*"$ este $(C) \Leftrightarrow x*y = y*x$, $(\forall)\ x, y \in A$

- „$*$" det pe A o structură de monoid dacă e lege de compoziție asociativă și admi. elem. neutru.
- Un monoid în care legea admi. elem. simetric s.n. grup
- Un grup în care legea e comutativă s.n. grup comutativ sau abelian.

Def. Fie A o mulțime nevidă înzestrată cu două legi de compoziție interne „$+$" și „$\cdot$".

1. A are o structură de inel $(A,+)$ dacă este grup abelian.

2. „$\cdot$" - distributivă față de legea „$+$":

$$(x+y)\cdot z = x\cdot z + y\cdot z.$$

3. $(A,\cdot)$ = monoid „$\cdot$" este asociativă și are elem. neutru.

Un inel în care legea „$\cdot$" este (c) s.n. <u>inel comutativ</u>.

Denumiri într-un inel:

→ (E) în rap cu $+$ s.n. elem. zero.

→ (E) de la $\cdot$ s.n. unitate.

→ (S) în rap cu $+$ s.n. opusul.

→ (S) de la $\cdot$ s.n. inversul.

Când 2 elem. dif. de zero, înmulțite dau zero, atunci elem. s.n. divizori ai lui zero.

Ex: $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$

$\hat{2}, \hat{3} \neq \hat{0}$

$\hat{2} \cdot \hat{3} = \hat{0}$.

Un inel fără divizori ai lui zero s.n. inel de integritate.

Un inel în care orice elem $\neq 0$ are (o) în rap cu legea $\cdot$ s.n. corp.

Ex: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

S.n. spațiu vec. V asociat peste corpul de scalari $(K, +, \cdot)$, o mulțime nevidă $V \neq \emptyset$ înzestrat cu operația „+" a.î. avem prop.:

1) $(V, +)$ = grup abelian

2) $(\forall)$ o lege externă „$\cdot$" definită pe $K \times V \to V$

a.î. a) $(\alpha+\beta)\cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$, $(\forall)\ \alpha, \beta \in K$, $(\forall)\ v \in V$

b) $\alpha \cdot (v+u) = \alpha v + \alpha u$, $(\forall)\ \alpha \in K$, $(\forall)\ v, u \in V$.

c) $(\alpha \cdot \beta)\cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v)$, $(\forall)\ \alpha, \beta \in K$, $(\forall)\ v \in V$.

d) $1 \cdot v = v$, $(\forall)\ v \in V$

unde 1 = elem. neutru în rap cu „$\cdot$" în K

Elem. din K s.n. <u>scalari</u>, iar elem. din V s.n. <u>vectori</u>.

Ex: 1) $V = \mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R},\ i = \overline{1,n}\}$

$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{\text{de } n \text{ ori } \mathbb{R}}$.

$\times$ = produs cartezian. Legea internă este $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ iar $K = \mathbb{R}$ cu legile $+, \cdot$ cunoscute.

legea externă: $\alpha(x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$

Ex 2) $V = \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

legea internă este „+" ; este adunarea matricilor

legea externă este înmulțirea unui nr. real cu o matrice.

$K = \mathbb{R}$.

Denumire: Spațiul vect. în care corpul de scalari este corpul nr. reale s.n. spațiul vect. real. Analog (≠) spații vec. complexe.

Ex 3): $V = \mathbb{C}^2 = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$

legea internă analog legii de la $\mathbb{R}^n$.

$K = \mathbb{C}$ înzestrat cu adunarea și înmulțirea nr. complexe.

Ex 4): $V = \mathbb{R}[X]$ - mulțimea polinoamelor.

legea internă - adunarea polinoamelor.

legea externă - înmulțirea unui nr. real cu un polinom.

Def: Fie V spațiu vec. peste K, mulțt. de vec. $\{v_1, \dots, v_n\}$ s.n. sistem de vec. liniar independenți $\Leftrightarrow$ din rel. $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$

OBS/ Într-o mulțime de vec. liniar indep. nu poate să existe vectorul nul.

Ex 1: $V = \mathbb{R}^3$ = spațiu vectorial peste $\mathbb{R}$.

$\{v_1 = (0,1,1),\ v_2 = (1,0,1),\ v_3 = (1,1,0)\}$ - form. un sistem de vec. liniar indep, deoarece dim rel.

$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3 = (0,0,0) \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_1(0,1,1) + \alpha_2(1,0,1) + \alpha_3(1,1,0) = (0,0,0)$

$$\begin{cases} \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

sist. omogen; este compatibil det. aplicând teoria:

$\alpha_1 = 0;\ \alpha_2 = 0;\ \alpha_3 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ vec. $\{v_1, v_2, v_3\}$ - form. un sist. de vectori liniar independenți.

Ex 2: $V = \mathbb{R}_3[X]$ împreună cu adunarea polinoamelor este spațiu vect. peste corpul nr. reale.

$v_1 = 1+X$, $v_2 = 3X$, $v_3 = 7+3X$ nu sunt liniar independenți.

$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$ identificând coef. polinoamelor, obț. val. pt. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ nenule.

Def: Fie V spațiu vect. peste K. Mulțimea de vect. $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ form. un sistem de generatori $\Leftrightarrow$ $(\forall)\ v \in V\ (\exists)\ \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ a.î. $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.

Un spațiu vec. care admite un sist. de generatori finit s.n. **spațiu vectorial finit**.

Ex: $V = \mathbb{R}^3$

vec. $\{e_1 = (1,0,0),\ e_2 = (0,1,0),\ e_3 = (0,0,1)\}$ form. un sist. de generatori în $\mathbb{R}^3$, $(\forall)\ v = (a,b,c)$ avem rel.

$v = ae_1 + be_2 + ce_3$.

Expresiile de forma $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ s.n. **combinații** liniare ale vec. $v_1, \dots, v_n$ cu scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Def: Fie V un spațiu vec. peste corpul K.

Dacă o mulțime de vec. este liniar independentă și sunt și generatori, atunci acea mulțime de vec. formează o bază pt. V.

Ex: $V = \mathbb{R}^3$ = spațiu vec. peste $\mathbb{R}$.

$\{v_1 = (0,1,1), v_2 = (1,0,1), v_3 = (1,1,0)\}$ formă bază, deoarece sunt liniar indep. și sunt sist. de generatori

$v = (a, b, c)$

$\alpha_1 \cdot v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = v$

$\alpha(0,1,1) + \beta(1,0,1) + \gamma(1,1,0) = (a,b,c)$

$$\begin{cases} \beta + \gamma = a \\ \alpha + \gamma = b \\ \alpha + \beta = c \end{cases} \quad (1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \text{sist tip Cramer.}$$

$\alpha = \frac{\Delta_\alpha}{\Delta_p}$;

$\beta = \frac{\Delta_\beta}{\Delta_p}$;

$\gamma = \frac{\Delta_\gamma}{\Delta_p}$.

Un spațiu vec. finit are oricare 2 baze cu același nr. de vec. Nr. de vec. dintr-o bază s.n. dimensiunea spațiului vec.

Proprietăți:

- Dacă V = spațiu vec. finit din orice sistem de generatori se poate extrage o bază.
- Dacă V = spațiu vec. atunci orice mulțime de vec. liniari indep. poate fi completată până la o bază

Metoda pt. det. dintr-o multime de vec. a unei submultimi maximale de vec. liniari independenti (maximă d.p.d.v. al nr. de vec. liniar indep. pe care îl conține) precum și a rel. dintre cei minimali indep. și ceilalți.

Știm că $\dim \mathbb{R}^n$ și avem $\{v_1, \dots, v_m\}$, dorim să identificăm o submulțime de vec. liniari indep.

$B = \{e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)\}$

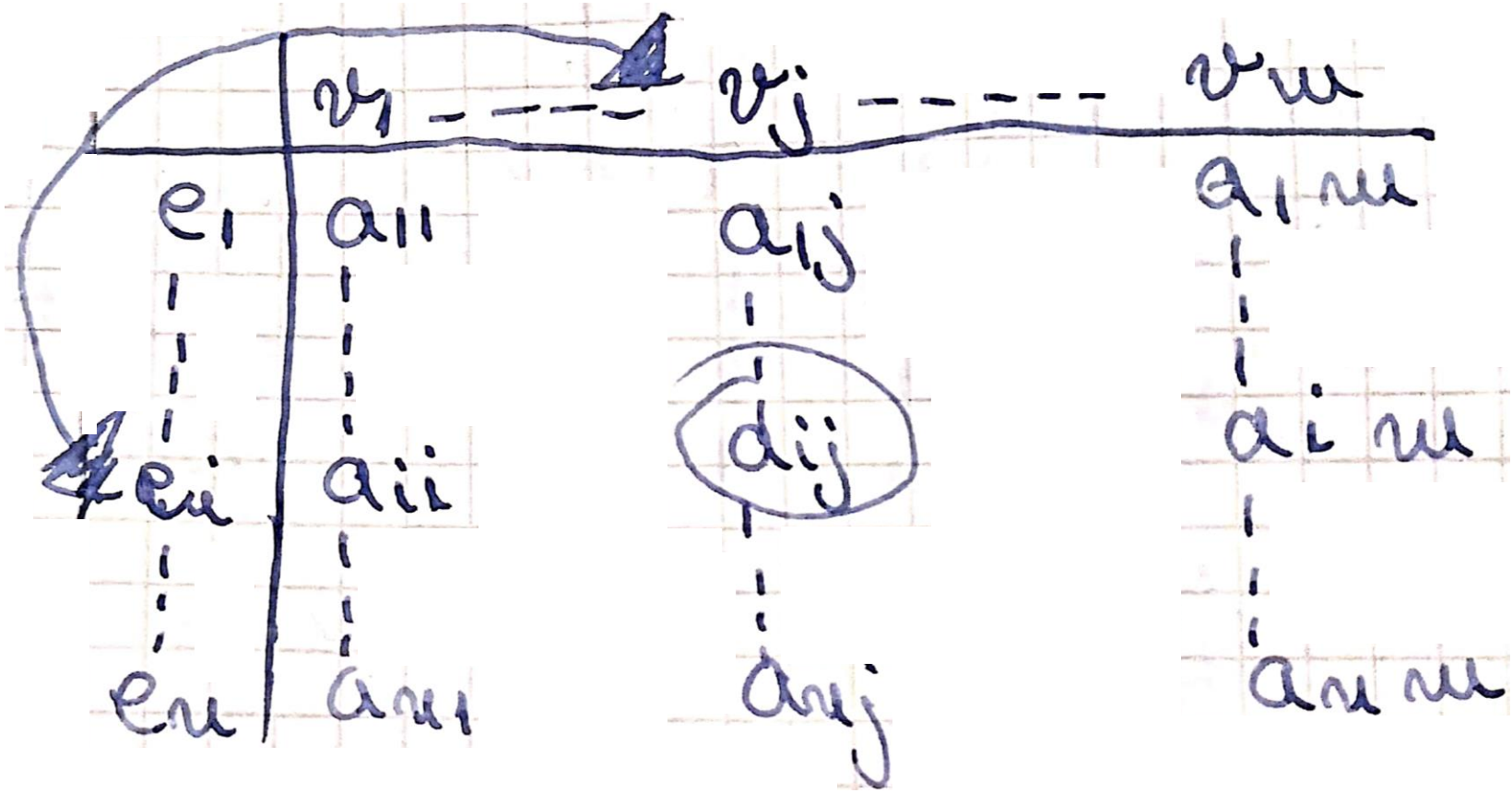
$v_1 = a_{11} e_1 + a_{21} e_2 + \dots + a_{n1} e_n$ $\quad (v = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{n1}))$

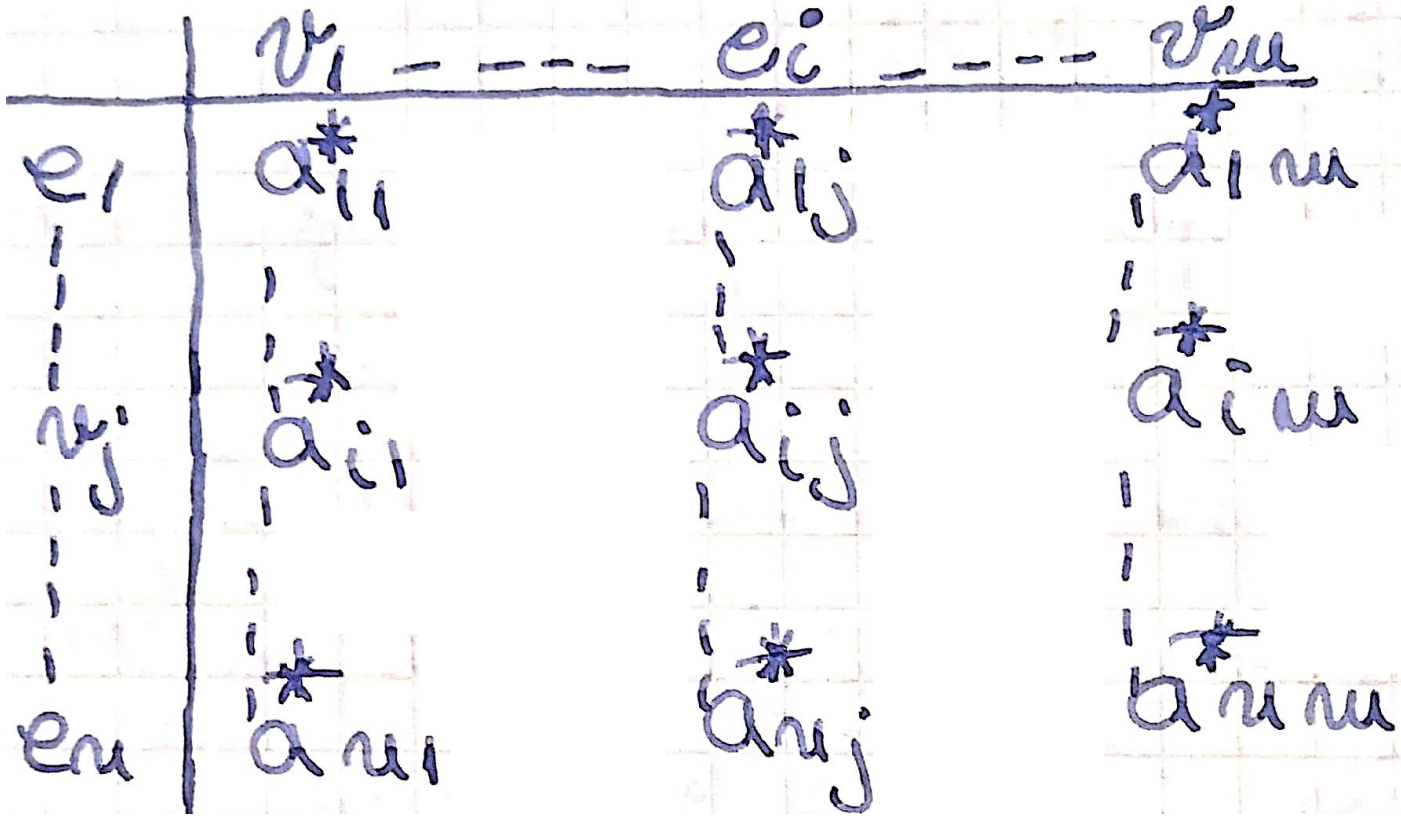
$\vdots$

$v_j = a_{1j} e_1 + a_{2j} e_2 + \dots + a_{ij} e_i + \dots + a_{nj} e_n$

$\vdots$

$v_m = a_{1m} e_1 + a_{2m} e_2 + \dots + a_{nm} e_n$.


v_1
v_j
v_m
e_1
e_i
e_n
a_{11}
a_{ii}
a_{n1}
a_{1j}
d_{ij}
a_{nj}
a_{1m}
a_{im}
a_{nm}


v_1 ---- e_i ---- v_m
e_1
v_j
e_n
a_{11}^* a_{1j}^* a_{1m}^*
a_{i1}^* a_{ij}^* a_{im}^*
a_{n1}^* a_{nj}^* a_{nm}^*

$$a^*_{ij} = \frac{1}{a_{ij}}$$

$$a^*_{kj} = \frac{a_{kj}}{-a_{ij}}, \quad k \neq i$$

$$a^*_{il} = \frac{a_{il}}{a_{ij}}, \quad l \neq j$$

$$a^*_{kl} = \frac{a_{kl} \cdot a_{ij} - a_{kj} \cdot a_{il}}{a_{ij}}, \quad k \neq i, \; l \neq j$$

Algo. se conti. până când pe coloane rămân v-uri care nu se mai pot schimba cu e-uri, deoarece la intersecția coloanei v și linia lui e avem zero (nu se mai pot alege pivoți). În acest moment vectorii v care se află pe linie formează o submulțime maximală de vec. liniar indep.

Vec. care au rămas pe coloană, dacă sunt scriși ca combinații liniare ale vec. de pe linii, sunt combinații liniare numai cu vec. v de pe linie. Astfel se obț. rel. între vectorii liniar indep. și ceilalți.